기술적 문제 해결과 혁신

내용 체계표 키워드

발명사고기법, 지식재산권, 기술적 문제, 지식재산 보호

발명

성취기준

[6실03-01] 발명의 의미를 이해하고, 일상생활을 바꾼 발명품을 탐색하여 발명과 기술에 대한 중요성과 가치를 인식한다.

발명의 의미

발명 : 없던 것 또는 있던 것의 불편한 점 개선 → 새롭게 만들어 냄

발견 : 있던 것 찾아냄

적정기술

조건

- 비용 ↓
- 누구나 쉽게 이용
- 그 지역 기술로 제작·유지 가능

사례 : 큐드럼, 모저 램프 등

성취기준 해설

[6실03-01] 발명품 중에서 소외된 지역의 사람들에게 도움을 주는 적정기술 사례를 찾아 나눔과 공유의 가치를 인식하도록 한다.

발명사고기법과 기술적 문제 해결 과정

성취기준

[6실03-02] 발명사고기법과 기술적 문제 해결 과정을 이해하고, 다양한 재료를 활용하여 생활 속 문제를 해결할 수 있는 창의적인 제품을 구상하고 만들어 봄으로써 실천적 태도를 갖는다.

발명사고기법

더하기 : 기능·물건 더하기

빼기 : 불편·불필요 빼기

크기 바꾸기 : 큰→작 / 작→큰

아이디어 빌리기 :
남의 아이디어에 새 것·용도

모양 바꾸기 : 불편한 모양 X

용도 바꾸기 : 이미 있는 물건 다르게 응용

반대로 생각하기 :
모양, 방향, 성질, 수 등 반대로

재료 바꾸기 : 제품을 다른 재료로

자연물 본뜨기 : 생태 모방

폐품 활용하기 : 쓰레기 활용

발산적 : 아이디어 생성 - 브레인스토밍, SCAMPER 등

수렴적 : 평가 - 평가 행렬표, PMI 등

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

기술적 문제

기술적 문제해결 과정 : 문제 확인 → 아이디어 탐색 및 구체화 → 실행 → 평가

문제 확인하기 : 생활 속 불편한 점(=기술적 문제) 확인

아이디어 탐색 및 구체화

정보 수집

아이디어 구상 → 평가 → 선정

그리기

스케치

구상도 치수 O

제작도 부품도, 조립도 등

준비하기

실행하기

마름질 : 재료 표면에 치수대로 선 긋고 자르기

가공하기 : 치수 맞추고 거친 부분 X

플라스틱 : 아크릴 절단면 날카로워 사포질, 필름은 사포질 X

사포 : 번호 ↓ : 입자 ↑, 입자수 ↓ ; 번호 작은 것 → 큰 것 순으로 사용

평가하기

성취기준 해설

[6실03-02] 기술적 문제해결 과정(문제 확인, 아이디어 탐색 및 구체화, 실행, 평가)에 따라 창의적인 물건을 구상하고 만들어서 공유하는 메이커 활동으로 연결되도록 한다.

▾ 특허와 지식재산권

성취기준

[6실03-03] 발명과 특허의 관계를 이해하고, 특허 침해 사례를 통하여 지식재산권의 중요성을 인식하여 올바른 방법으로 활용한다.

특허

의미 : 발명품 일정 기간 보호

요건

발명된 것

산업상 이용 가능성 : 유용·실용적

신규성 : 이전에 비해 새로움

진보성 : 쉽게 발명 X

지식 재산권

종류

저작권 : 사상·감정을 표현한 창작물(저작물)에 대한 권리
(문학, 음악, 방송, 미술 등)

산업 재산권

특허권 : 물건·방법의 발명에 대한 권리 (대발명) - 20년

실용 신안권 : 발명에 대한 개량(소발명) - 10년

디자인권 : 표현에 대한 권리 - 20년

상표권 : 다른 상품과 구별되는 상표에 대한 권리 - 10년, 갱신 가능

신지식재산권 : 산업 재산권·저작권 밖, 사회 변화로 보호 필요해진 새 권리
(컴퓨터 프로그램, 반도체 회로 설계, 인공지능 등)

▾ 수송 수단의 구성 요소와 시제품

성취기준

[6실03-05] 수송 수단의 구성 요소를 이해하고, 친환경 에너지를 적용한 다양한 수송 수단의 시제품을 만들어 수송기술의 가치를 인식한다.

수송 수단의 구성 요소

조향 장치 : 방향 전환 (차 - 핸들, 자전거 - 핸들)

⇒ **방향타** : 저항이 커지는 쪽이 느려져 그 쪽으로 꺾임

구동 장치 : 움직이게 하는 힘 발생·전달 (차 - 엔진, 모터, 자전거 - 페달, 스프로킷, 체인)

제동 장치 : 속도 줄이거나 멈춤 (차 - 브레이크, 자전거 - 브레이크 레버, 패드)

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

성취기준 해설

[6실03-05] 수송 수단의 기본 요소가 구동장치, 조향장치, 제동장치 등으로 구성되어 있음을 일상생활에서의 수송 수단 사례를 들어 설명하여 간단한 수송 수단을 만들고 공유하는 메이커 활동으로 연결한다.

적용 시 고려 사항

메이커 활동의 재료는 일상생활 속에서 손쉽게 구할 수 있는 것을 활용하되 생활 속에서 버려진 재료도 재활용하여 생태전환 측면에도 기여하도록 하고, 로봇과 연계하여 교수·학습 내용이 영역 간 내용이 융합되도록 한다.

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지